

Avaliação Prática de M&V: Retrofit e Modelagem Multivariável

Dilsonei Rigotti

Mestrado Profissional em Sistemas de Energia Elétrica (MPSEE)
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Câmpus Florianópolis
EFE68304 - Eficiência Energética (2026-3 T01) - Prof. Ricardo Luiz Alves

Resumo – Engenheiros de M&V receberam a base de dados de 52 semanas do Ano 0 (linha de base) e de 52 semanas do Ano 1 (período de determinação pós-AEE) de indústria metal-polimérica, que opera fornos de cura elétricos e salas limpas com controle rigoroso de umidade e temperatura e produz cinco tipos de peças (P1 a P5), cada uma com diferentes exigências de massa, tempo de permanência térmica e consumo de energia. O projeto, aprovado no Programa de Eficiência Energética (PEE/ANEEL), substituiu os elementos de aquecimento resistivos dos fornos por indução de alta eficiência, recuperou o calor residual dos gases de exaustão e instalou inversores de frequência nos desumidificadores das salas limpas. Um ajuste não de rotina de 15 MWh/semana, causado por uma nova extrusora a partir da semana 30, deve ser considerado. Os engenheiros devem validar a economia perante a distribuidora e a ANEEL, com uso de uma metodologia por partes, conforme solicitado nas questões de avaliação.

Palavras-chave—medição e verificação, PIMVP, PROPEE, PEE, ANEEL, eficiência energética, regressão linear múltipla.

I. INTRODUÇÃO

A economia de energia não pode ser medida diretamente: é a diferença entre o consumo que ocorre sem a ação de eficiência energética e o consumo efetivamente medido pós-ação. O Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP/IPMVP) [1] e o PROPEE/ANEEL (Módulo 8) [2] tratam a M&V como a comparação entre o consumo medido e a linha de base ajustada às condições do período de determinação; para instalações com produção variável, usa-se, na terminologia do PIMVP, a Opção C (instalação completa) com modelo de regressão para a linha de base. A ação de eficiência energética (AEE) visa reduzir custos operacionais, o que deve ser demonstrado a partir das quatro etapas da avaliação: análise exploratória (Seção III), modelagem e validação da linha de base (IV), determinação da economia evitada (V) e análise crítica com ajuste não de rotina (VI).

II. DADOS E MÉTODO

As medições coletadas e fornecidas estão descritas na planilha “ThermoPlex_MV_Memoria_de_Calculo.xlsx”, a qual contém, originalmente, uma aba com a série temporal de 52 semanas para modelagem da curva de carga e determinação do consumo de referência (Ano 0 – Linha de Base), assim como outra aba contendo as medições reais de

consumo elétrico pós-projeto e cálculo do Consumo Evitado (Ano 1 – Pós-AEE). Os dados semanais fornecem:

- consumo elétrico (EE) do setor produtivo (MWh);
- produção de P1 a P5 (por mil unidades);
- temperatura média ambiente externa (°C);
- umidade relativa (UR) média do ar (%).

Para obter a linha de base, o consumo elétrico semanal do setor produtivo (EE) é explicado por regressão linear múltipla, abordagem prevista pelo IPMVP [1] e pela ASHRAE Guideline 14 [3] e detalhada em [4], a partir das variáveis candidatas disponíveis: produção de P1 a P5, temperatura e umidade relativa. O modelo geral é:

$$EE = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \varepsilon \quad (1)$$

em que β_0 é o intercepto, β_i são os coeficientes, x_i são as variáveis candidatas e ε é o erro aleatório. Os coeficientes são estimados por mínimos quadrados ordinários [4]. A seleção de variáveis usa eliminação regressiva [4]: remove-se a variável de maior p-valor acima de 0,05 e reajusta-se, até que todas sejam significativas. A associação linear entre duas variáveis é medida pelo coeficiente de correlação de Pearson (2), e a validação do modelo usa os critérios do enunciado, (3) e (4):

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}} \quad (2)$$

$$R^2 > 0,75 \quad (3)$$

$$CV(RMSE) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - p}}}{\bar{y}} < 15 \% \quad (4)$$

em que x_i e y_i são as observações, $\bar{x}$ e $\bar{y}$ as médias amostrais e p o número de parâmetros do modelo (incluindo o intercepto). A economia semanal é obtida por:

$$\Delta EE = EE_{LB,aj} - EE_{medido} \quad (5)$$

III. ANÁLISE EXPLORATÓRIA (PARTE I)

A. Matriz de correlação de Pearson

A correlação de Pearson [4] mede a associação linear entre duas variáveis pelo coeficiente r da equação (2), que varia de -1 a $+1$: o sinal indica o sentido da relação ($r > 0$, crescem juntas; $r < 0$, uma cresce quando a outra diminui) e o módulo indica a intensidade; r^2 é a fração da variância de uma variável acompanhada pela outra. A matriz da Fig. 1 reúne o r de todos os pares de variáveis do Ano 0 ($n = 52$). É simétrica e a diagonal vale 1, pois cada variável se correlaciona perfeitamente consigo mesma; por isso se mostra só o triângulo inferior. A primeira coluna (EE) indica quais variáveis acompanham o consumo; as demais células revelam a colinearidade entre os regressores.

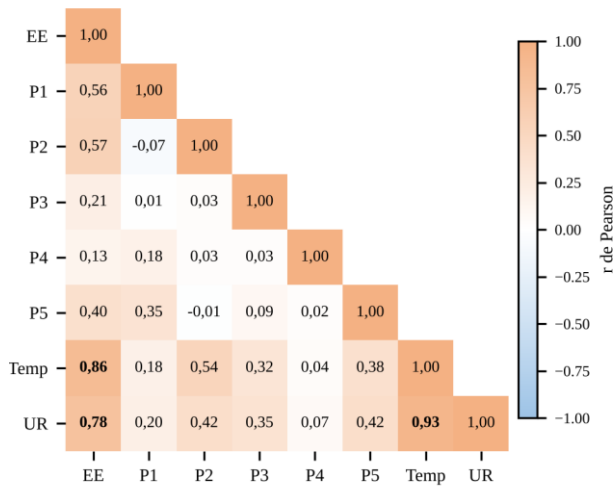


Fig. 1. Matriz de correlação de Pearson, Ano 0 ($n = 52$); triângulo inferior, valores de r . Fonte: o autor

Adotou-se a classificação $|r| \geq 0,7$ forte; de 0,5 a 0,7 moderada; de 0,3 a 0,5 fraca; e abaixo de 0,3 muito fraca. Com $n = 52$, qualquer $|r|$ acima de 0,27 é estatisticamente significativo ao nível de 5 % (Fig. 2). Temperatura ($r = 0,86$) e umidade ($r = 0,78$) são as mais correlacionadas com o consumo de energia; P2 (0,57) e P1 (0,56) vêm a seguir; P5 (0,40) é fraca; P3 (0,21) e P4 (0,13) são muito fracas e não significativas. Destaca-se ainda $r = 0,93$ entre temperatura e umidade, indício de colinearidade.

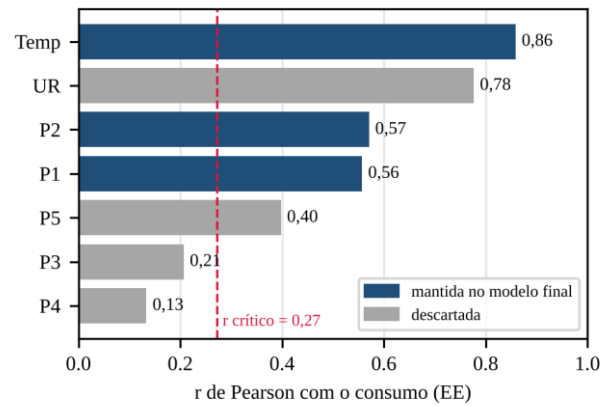


Fig. 2. Correlação de cada variável com o consumo (EE). Fonte: o autor

B. Variáveis com impacto direto no consumo de energia

A correlação mostra quais variáveis acompanham o consumo, mas não prova que o afetam. A identificação do impacto direto combina, portanto, três critérios, aplicados na Tabela I: (1) correlação significativa com o consumo (Figs. 1 e 2); (2) efeito parcial significativo, isto é, $p < 0,05$ para o coeficiente da variável na regressão com as sete variáveis, que mede seu efeito mantidas as demais constantes; e (3) mecanismo físico relevante no processo, a partir do dicionário de dados (peso físico). O impacto é classificado como direto quando (2) e (3) são atendidos; como indireto, quando a variável é muito correlacionada com o consumo, mas o efeito desaparece ao se controlar outra variável com a qual é colinear ($|r| \geq 0,7$); e como sem efeito próprio nos demais casos.

TABELA I
CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS CANDIDATAS (ANO 0, $N = 52$)

Variável	r com EE	p parcial	Peso físico	Classificação
P1 (pesada)	0,56	<0,001	Alto	Direto
P2 (média)	0,57	<0,001	Médio	Direto
P3 (leve)	0,21	0,868	Baixo	Sem efeito próprio
P4 (inserções)	0,13	0,557	Baixo	Sem efeito próprio
P5 (acessórios)	0,40	0,962	Baixo	Sem efeito próprio
Temp	0,86	<0,001	Alto	Direto
UR	0,78	0,350	Médio	Indireto (via Temp)

Impacto direto: P1 (estrutural pesada, processo térmico longo) e P2 (média, processo térmico médio) ocupam o forno de cura com mais massa e por mais tempo, de modo que a energia cresce com a produção; o coeficiente esperado é positivo, e ambas têm $p < 0,001$. A temperatura é a variável mais correlacionada ($r = 0,86$) e governa as perdas dos fornos e a carga de resfriamento das salas limpas. Impacto indireto: a umidade ($r = 0,78$) influencia a desumidificação, mas acompanha a temperatura ($r = 0,93$, item C); controlada a temperatura, seu efeito não é significativo ($p = 0,35$). Sem efeito próprio: P3 (leve, moldagem rápida) e P4 (inserções poliméricas) têm pouca massa e tempo de forno, e correlações não significativas

(0,21 e 0,13). P5 (acessórios) tem $r = 0,40$, mas ele vem da associação com P1 (0,35) e com a temperatura (0,38); incluídas estas no modelo, seu p é 0,96. A Fig. 3 ilustra essas relações: P1, P2 e Temp mostram tendência linear nítida; P3 e P4 formam nuvens sem tendência; P5 e UR têm tendência aparente, explicada por sua relação com outras variáveis. Conclui-se que têm impacto direto relevante P1, P2 e Temp, as três variáveis do modelo da Seção IV.

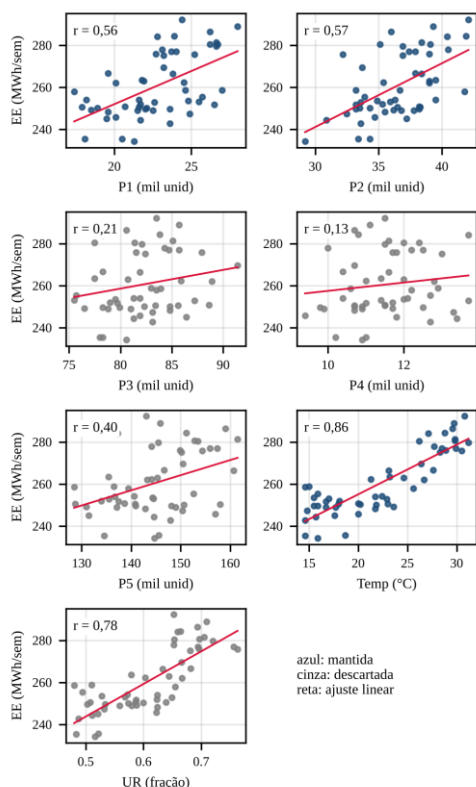


Fig. 3. Consumo (EE) × variável candidata, com reta de ajuste e r . Fonte: o autor

C. Dependência entre temperatura e umidade

A umidade relativa (UR) é, por definição, a razão entre a pressão parcial de vapor e a de saturação, que depende da temperatura; é natural que as duas variáveis caminhem juntas ($r = 0,93$). Para testar se a UR pode ser descrita pela temperatura e eliminada, ajustou-se a regressão auxiliar $UR = 0,3239 + 0,01275 \cdot T$ (Fig. 4), com $R^2 = 0,856$ e erro-padrão de 2,9 pontos percentuais: a temperatura explica 86 % da variação da UR (VIF par-a-par = 6,97). Em seguida compara-se três modelos (Tabela II). Trocar Temp por UR piora o ajuste (RMSE de 3,46 para 5,13 MWh). Já acrescentar ao modelo a parte da UR não explicada pela temperatura ($UR_{\perp}$, o resíduo da regressão auxiliar) não melhora nada: R^2 ajustado de 0,9482 e $p = 0,339$. Logo, a UR atua no consumo essencialmente através da temperatura, e a variável pode ser eliminada em favor dela. Ressalva: nestes dados o efeito próprio da UR (por exemplo, na desumidificação) não é separável do efeito da

temperatura; a conclusão vale para o modelo de linha de base e não prova ausência de efeito físico.

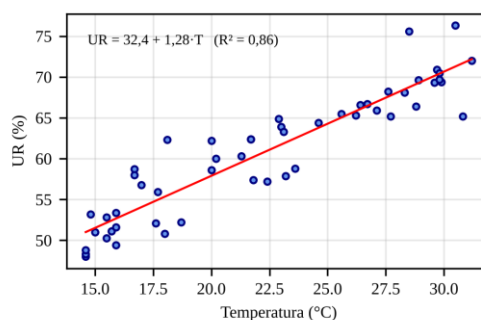


Fig. 4. UR (%) × temperatura (Ano 0) com reta ajustada. Fonte: o autor

TABELA II
DEPENDÊNCIA TEMP–UR: COMPARAÇÃO DE MODELOS

Modelo	R^2 aj.	RMSE (MWh)	p da variável testada
P1, P2, Temp	0,9483	3,456	<0,001
P1, P2, UR	0,8862	5,126	<0,001
P1, P2, Temp + $UR_{\perp}$	0,9482	3,458	0,339 ($UR_{\perp}$)

D. Parcimônia e graus de liberdade

A adoção das sete variáveis independentes reduz a parcimônia do modelo e compromete sua auditabilidade. Cada variável adicional exige medição, registro e verificação próprios. Isso amplia a quantidade de dados que a distribuidora e a ANEEL precisam reconstituir para validar a linha de base. Com $n = 52$, as sete variáveis deixam 44 graus de liberdade, contra 48 no modelo final, e a razão entre observações e parâmetros cai de 13 para 6,5, abaixo da regra prática de 10. O risco maior, porém, está nas variáveis correlacionadas, como temperatura e umidade ($r = 0,93$), pois pequenas mudanças nos dados alteram os coeficientes, o que torna o resultado menos reprodutível por um terceiro. Um modelo com poucas variáveis, de sentido físico claro, permite que o auditor refaça o cálculo, confira cada insumo e relacione a economia declarada a causas identificáveis. Por isso, a análise de parcimônia e de graus de liberdade busca o menor conjunto de variáveis que ainda satisfaça os critérios estatísticos (R^2 e $CV(RMSE)$), visando:

- **Rastreabilidade dos dados:** cada variável precisa de fonte, medidor, periodicidade e evidência arquivada;
- **Reprodutibilidade:** o auditor deve chegar à mesma linha de base com os mesmos dados. A multicolinearidade e o sobre ajuste dificultam isso;
- **Interpretabilidade:** poucas variáveis permitem explicar a economia em termos físicos (produção e temperatura);
- **Ajustes não rotineiros:** quanto mais variáveis, mais difícil justificar e verificar os ajustes quando as condições mudam.

IV. MODELAGEM E VALIDAÇÃO (PARTE II)

A. Regressão linear múltipla: modelo e filtragem

O ajuste foi executado no Excel, utilizando-se a função PROJ.LIN (LINEST), conforme descrito no arquivo ThermoPlex_MV_Memoria_de_Calculo.xlsx. Os dados do Ano 0 (entrada da regressão) estão na aba 'Ano 0 - Linha de Base'; a regressão com as sete variáveis (Fig. 5), na aba '4.2a Regressão Completa'; a eliminação regressiva (Tabela III), na aba '4.2b Filtragem'; e o modelo final e sua validação (IV.B e IV.C, Tabelas IV e V), na aba '4.2c Modelo Final'. Os resultados foram conferidos de forma independente em Python (statsmodels), no formato de notebook (01_verificacao_mv.ipyn). A regressão com as sete variáveis (Tabela III, iteração 1) mostra $p < 0,001$ apenas para P1, P2 e Temp. A Fig. 5 mostra os coeficientes padronizados, com intervalo de confiança de 95 %, do modelo completo: os intervalos de P3, P4, P5 e UR incluem o zero, isto é, não há evidência de efeito próprio dessas variáveis. A eliminação removeu, nesta ordem, P5 ($p = 0,962$), P3 (0,863), P4 (0,552) e UR (0,339). O R^2 ajustado aumentou a cada passo e o RMSE manteve-se em torno de 3,5 MWh.

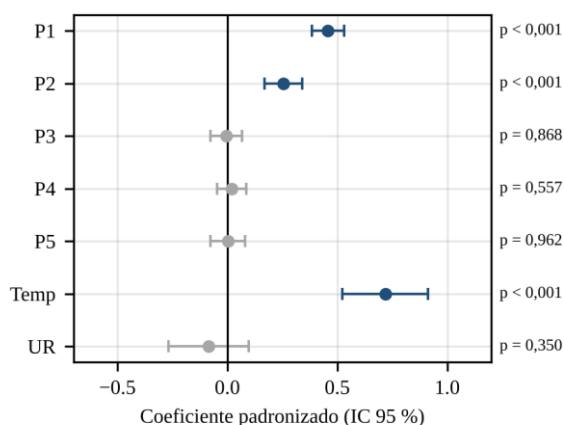


Fig. 5. Coeficientes padronizados e IC de 95 % da regressão com as sete variáveis (Ano 0). Fonte: o autor

TABELA III
ELIMINAÇÃO REGRESSIVA ($P < 0,05$)

Iteração	Variável removida	p-valor	R ² aj.	RMSE (MWh)
1 (7 var.)	P5	0,962	0,9451	3,559
2 (6 var.)	P3	0,863	0,9463	3,520
3 (5 var.)	P4	0,552	0,9475	3,482
4 (4 var.)	UR	0,339	0,9482	3,458
5 (3 var.)	—	$< 0,001$	0,9483	3,456

B. Equação da linha de base

$$EE_{LB} = 111,0055 + 2,6083 \cdot P1 + 1,4110 \cdot P2 + 1,7384 \cdot T \quad (6)$$

com EE_{LB} em MWh/semana, P1 e P2 em milhares de unidades e T em °C. Os sinais são coerentes: cada mil unidades de P1 adiciona 2,61 MWh; de P2, 1,41 MWh; e cada grau a mais na temperatura, 1,74 MWh.

TABELA IV
COEFICIENTES DO MODELO FINAL (N = 52, GL = 48)

Termo	Coef.	Erro-pad.	t	p-valor
Intercepto	111,0055	8,2075	13,52	$< 0,001$
P1	2,6083	0,1872	13,93	$< 0,001$
P2	1,4110	0,2047	6,89	$< 0,001$
Temp	1,7384	0,1076	16,15	$< 0,001$

C. Validação PIMVP/PROPEE

TABELA V
VALIDAÇÃO DO MODELO DA LINHA DE BASE

Crítério	Obtido	Limite	Resultado
R ²	0,9513	$> 0,75$	Atende
CV(RMSE)	1,33 %	< 15 %	Atende
t mínimo	6,89	$> 2,0$	Atende
Estatística F	312,6	—	$p < 0,001$
Durbin-Watson	1,67	≈ 2	Sem autocorrelação forte
VIF máx.	1,51	< 5	Sem colinearidade

O modelo explica 95,1 % da variância e o erro típico (RMSE = 3,46 MWh/semana) é de apenas 1,33 % do consumo médio (260,5 MWh/semana), muito abaixo dos 15 % admitidos (limite compatível com a ASHRAE Guideline 14 [3]). Os resíduos (Fig. 7) não mostram padrão e são compatíveis com a normalidade (Shapiro-Wilk, $p = 0,24$). O ajuste aos dados é mostrado na Fig. 6:

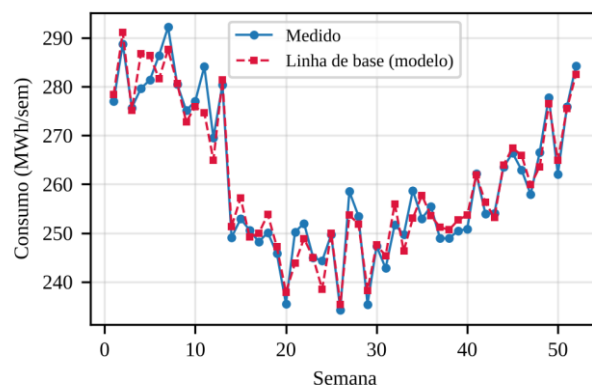


Fig. 6. Consumo medido e linha de base ajustada, Ano 0. Fonte: o autor

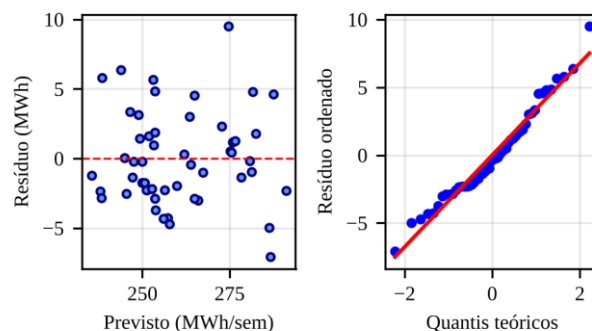


Fig. 7. Resíduos × previstos (esq.) e gráfico Q-Q (dir.). Fonte: o autor

V. ECONOMIA EVITADA NO ANO 1 (PARTE III)

Como responsáveis pela validação perante a distribuidora e a ANEEL, aplicamos a equação (6) às condições reais de produção e temperatura de cada semana do Ano 1, obtendo a linha de base ajustada, e subtraímos o consumo medido. A Fig. 8 mostra o gráfico de acompanhamento temporal (consumo medido x linha de base ajustada x economia semanal).

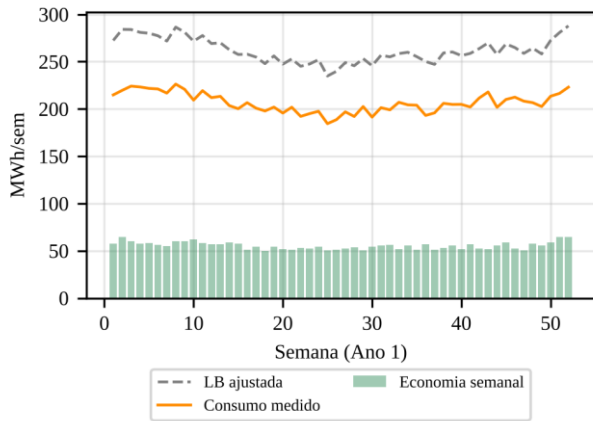


Fig. 8. Consumo medido, linha de base ajustada e economia semanal, Ano 1. Fonte: o autor

TABELA VI
ECONOMIA EVITADA NO ANO 1

Indicador	Valor
Consumo medido (MWh)	10.735,8
Linha de base ajustada (MWh)	13.619,2
Economia total (MWh)	2.883,4
Redução vs. LB ajustada	21,17 %
Economia média (MWh/sem)	55,45
Faixa semanal (MWh)	50,1 a 64,8

A economia total acumulada (ano 01) foi de 2.883,4 MWh, equivalente a redução de 21,17 % em relação a linha de base ajustada, e foi positiva nas 52 semanas, com baixa variabilidade (Fig. 9). Observa-se que a comparação bruta entre os anos (-20,76 %) quase coincide com a ajustada porque produção e clima foram semelhantes nos dois anos (médias de temperatura de 22,3 e 22,5 °C); a vantagem do método ajustado é justamente garantir isso de forma demonstrável perante a distribuidora e a ANEEL.

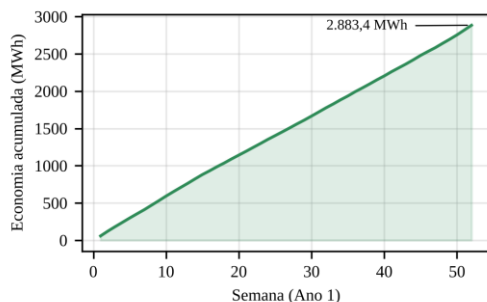


Fig. 9. Economia acumulada no Ano 1. Fonte: o autor

VI. ANÁLISE CRÍTICA E AJUSTE NÃO DE ROTINA (PARTE IV)

A. Efeito sobre a equação de M&V (Situação hipotética)

Na hipótese do enunciado, a fábrica instalou na semana 30 do Ano 1 uma nova extrusora, que consome 15 MWh/semana fixos, sem relação com a produção de peças P1 a P5. Trata-se de um fator estático novo: carga fixa, independente da produção e do clima. A equação (6) continua válida para o que o modelo representa (processo e clima), mas a linha de base deixa de descrever as novas condições da instalação. Se nada for feito, os 15 MWh/semana entram no consumo medido e são tratados como perda do retrofit, subestimando a economia.

B. Demonstração numérica do ANR

$$EE_LB,aj,ANR(s) = EE_LB,aj(s) + 15 \cdot u(s - 30) \quad (7)$$

em que u é o degrau unitário. De $s = 30$ a 52 há 23 semanas, logo o ajuste totaliza $15 \times 23 = 345$ MWh. Supondo que o consumo medido real nessas semanas seja o registrado mais 15 MWh, a economia passa de 2.883,4 para 2.538,4 MWh (18,64 %) sem o ajuste não de rotina (ANR) e volta a 2.883,4 MWh (20,65 % sobre a base 13.964,2 MWh) com o ANR (Tabela VII e Fig. 10). Portanto, o ANR evita uma subestimativa de 345 MWh (12,0 % da economia). Na prática, os 15 MWh/semana devem ser sustentados por medição própria ou potência nominal e horas de operação da extrusora, com registro no plano de M&V.

TABELA VII
EFEITO DO ANR (SEMANAS 30 A 52)

Cenário	Economia (MWh)	Redução (%)
Sem extrusora (4.3)	2.883,4	21,17
Com extrusora, sem ANR	2.538,4	18,64
Com extrusora, com ANR	2.883,4	20,65

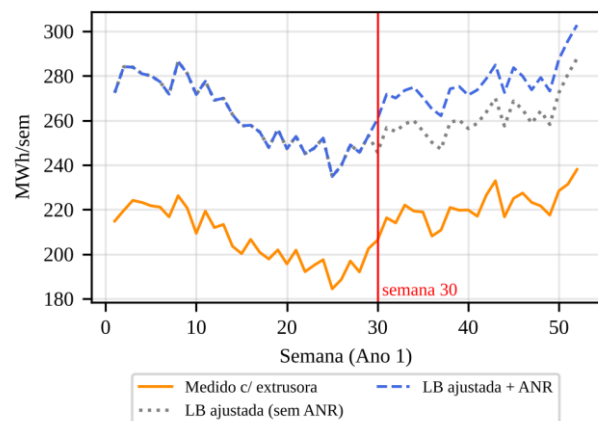


Fig. 10. Linha de base ajustada com e sem ANR (extrusora a partir da semana 30). Fonte: o autor

VII. CONCLUSÕES

Os engenheiros de M&V, responsáveis pela validação perante a distribuidora e a ANEEL, devem concluir que a linha de base $EE_{LB} = 111,01 + 2,61 \cdot P1 + 1,41 \cdot P2 + 1,74 \cdot T$, com $R^2 = 0,951$ e $CV(RMSE) = 1,33 \%$, cumpre com os requisitos do PIMVP/PROPEE. A economia evitada do retrofit no Ano 1 foi de 2.883,4 MWh (21,17 % da linha de base ajustada) e que pode ser reportada. A umidade, explicada em 86 % pelo efeito da temperatura, não acrescenta informação independente ao modelo. A inclusão de um novo equipamento, como a extrusora do exemplo, exige ajuste não de rotina para não penalizar o projeto. Como limitações, o modelo usa dados semanais e o ANR foi suposto constante, o que deve ser comprovado por medição própria.

REFERÊNCIAS

- [1] Efficiency Valuation Organization (EVO), International Performance Measurement and Verification Protocol – Core Concepts, EVO 10000-1:2022.
- [2] ANEEL, Resolução Normativa nº 920, de 23 de fevereiro de 2021, que aprova os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE) – Módulo 8: Medição e Verificação de Resultados, com as alterações posteriores (versão consolidada vigente), Agência Nacional de Energia Elétrica, Brasília, DF.
- [3] ASHRAE, Guideline 14-2014: Measurement of Energy, Demand, and Water Savings, Atlanta, GA, 2014.
- [4] D. C. Montgomery, E. A. Peck e G. G. Vining, Introduction to Linear Regression Analysis, 5ª ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.
- [5] R. L. Alves, Avaliação Prática de M&V: Retrofit e Modelagem Multivariável na Indústria ThermoPlex S.A., IFSC, 2026.